

Lección 1, Probabilidades y Estadística II

Lección 1, semana 1, 5/02/2026

Juan A Fdez del Pozo (CIG-UPM)

February 5, 2026

Probabilidades y Estadística II

Inferencia Estadística

1 Lección 0: PYEII

- Guía de Aprendizaje

- Datos generales, Competencias, Resultados, Temario, Cronograma, Evaluación, Recursos

Temario de la asignatura

1. Unidad Didáctica 1: Estimación del Modelo
 - 1.1. Tema 1: Introducción a la Inferencia
 - 1.2. Tema 2: Estimación puntual
 - 1.3. Tema 3: Estimación por intervalos
 - 1.4. Tema 4: Estimación Bayesiana
2. Unidad Didáctica 2: Contrastes de hipótesis
 - 2.1. Tema 5: Contrastes paramétricos
 - 2.2. Tema 6: Contrastes no paramétricos
3. Unidad Didáctica 3: Regresión lineal simple
 - 3.1. Tema 7: Regresión lineal simple

Práctica

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Ejemplo

- ¿Cuál es el precio medio de un zumo de naranja en un bar de Madrid?
- ¿Cuántos bares hay en Madrid? Población de bares de Madrid ~ 17775
- Muestra, observamos $n = 6$ bares de Madrid

Estadístico/Estimador y Distribución muestral

Población	Muestra	Estimador
X muestra	$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$	$\hat{\mu}$
$N=17775$	$n=6$	Función de la muestra
μ	1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 1.8, 2.3	$\hat{\mu} = 1.7$
desconocido	1.0, 2.0, 1.5, 3.1, 1.9, 2.0	$\hat{\mu} = 1.9$
	1.0, 1.3, 1.8, 2.0, 1.6, 1.3	$\hat{\mu} = 1.5$
	2.0, 2.3, 1.1, 2.1, 1.5, 2.0	$\hat{\mu} = 1.8$
	1.0, 3.0, 1.5, 2.6, 1.5, 2.0	$\hat{\mu} = 1.9$

Distribución muestral del estimador $\{1.7, 1.9, 1.5, 1.8, 1.9\}$,
Error muestral (desv.típica)

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Ejemplo

Inferencia estadística

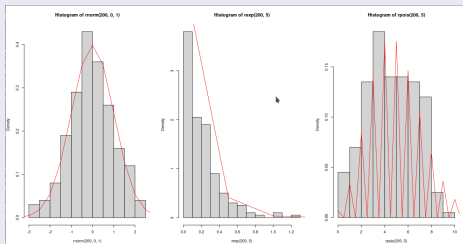
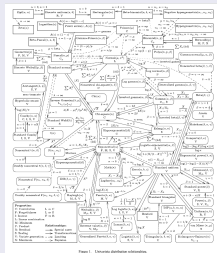
Muestra	Estimador	Población
$X_1, X_2, \dots, X_n$ $n=6$	$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ Función de la muestra	X $N=17775$ θ parámetro poblacional
1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 1.8, 2.3	$\hat{\mu}=1.7$	μ

- Solo disponemos de **UNA** muestra y asumimos el error muestral si inferimos: $\hat{\mu} \rightarrow \mu$.
- Si conocemos la distribución en el muestreo de $\hat{\theta}$ podemos conocer la magnitud del error, de estimación

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Distribuciones básicas



Las gráficas muestran la función de densidad de probabilidad $f(x)$.
La probabilidad de que la variable aleatoria X esté dentro un rango $[a, b]$ es

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

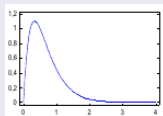
https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_distribution

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

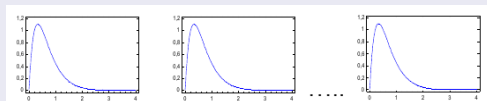
Introducción a la Inferencia

Estadísticos y Estimadores

- POBLACIÓN: X , v.a., parámetros θ , $f(x)$, densidad



- MUESTRA: $\{X_1, \dots, X_n\}$, v.a.i.i.d., $f(x_1), \dots, f(x_n)$



$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

densidad conjunta

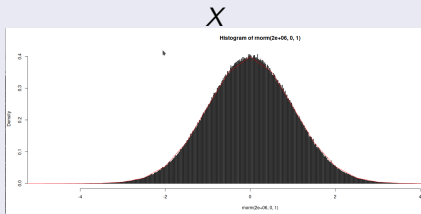
v.a. → Variable Aleatoria

v.a.i.i.d. → Variable Aleatoria Independiente e Identicamente Distribuida

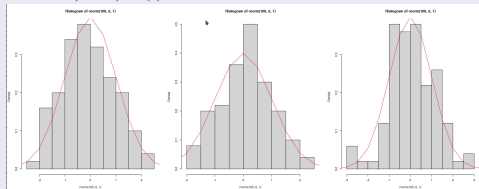
Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Muestra aleatoria simple: m.a.s.



$X_1, X_2, X_3, \dots$, m.a.s., $X_i \sim \text{v.a.i.i.d.}$



Variables numéricas y categóricas

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

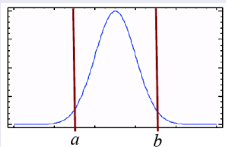
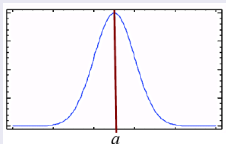
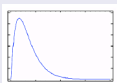
Estimación puntual y por intervalos

Población

Estimador

X

$$\hat{\mu} = \hat{\mu}(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}$$



$\mu??$

Estimación puntual $\mu = a$

Estimación por intervalos

$$\mu \in [a, b] \sim p \in [0, 1],$$

$$\mu \notin [a, b] \sim 1 - p \in [0, 1]$$

$$P(a \leq \mu \leq b) = p = 0.95,$$

$$1 - P(a \leq \mu \leq b) = 1 - p = 0.05$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Estadísticos y Estimadores

Estadístico (muestral). Definición

Sea $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria simple, m.a.s.

El estadístico es una función T tal que, dada una $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ le asigna un número $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Es una estimación/aproximación de alguno de los parámetros o características de la distribución de la que procede la muestra

Propiedades

No depende de parámetros/constantes y se puede valorar a partir de la muestra

Ejemplo

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple de una $N(\mu, \sigma)$

$T(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$, es un estadístico

$T(X_1, X_2, \dots, X_n) = \mu * (X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2)$, NO es un estadístico

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Ejemplos de Estadísticos (muestrales)

Media Muestral

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Varianza Muestral

$$\hat{\sigma}^2 = m_2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

Cuasivarianza

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Estimador

Estimador. Definición

Un estimador es un estadístico usado para estimar un parámetro desconocido de una población

Estimador. Ejemplo

Por ejemplo, si se desea conocer el precio medio (parámetro desconocido) de un zumo de naranja en Madrid, la media muestral es un estimador del precio medio

Estimador. Ejemplo, $\hat{\mu}$ estimador de μ

Sea $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ una muestra aleatoria simple de una $N(\mu, \sigma)$

$$\hat{\mu} = \hat{\mu}(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1/n \sum_{i=1}^n X_i$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Ejemplos de Estimadores

Población	Parámetro	Estimador
$P(\lambda)$	λ	$\hat{\lambda}(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1/n \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$
$Bin(n, p)$	p	$\hat{p}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X}/n$
$N(\mu, \sigma)$	μ	$\hat{\mu}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X}$
$N(\mu, \sigma)$	σ	$\hat{\sigma}^2(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1/n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ $\hat{S}^2(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1/(n-1) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_probability_distributions

m.a.s $(X_1, \dots, X_n)$, de una población con media μ y desv típica σ . Estimadores?

$$\begin{array}{llll} \sum X_i + \mu; & X_i, i: 1, \dots, n; & \frac{X_i}{\sigma}, i: 1, \dots, n; & \min(X_1, \dots, X_n); \\ \sigma X_1 + \sigma X_2; & X_1 * X_2 - e^{X_3}; & \sum (X_i - \bar{X})^2; & \max(X_1, \dots, X_n) - \min(X_1, \dots, X_n); \end{array}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Propiedades de los estimadores

- 1 Para un parámetro puede haber varios estimadores
- 2 En ese caso, elegiremos el estimadores que tenga la mejor de alguna de las propiedades de los estimadores:

sesgo, eficiencia, consistencia, convergencia, robustez,...

(estas propiedades se verán más adelante)

Por ejemplo, el estimador $\hat{S}^2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ del parámetro σ es mejor que el estimador $\hat{\sigma}^2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, porque no tiene sesgo

Población	Parámetro	Estimador
$N(\mu, \sigma)$	μ	$\hat{\mu}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X}$
$N(\mu, \sigma)$	σ	$\hat{\sigma}^2(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1/n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
		$\hat{S}^2(X_1, X_2, \dots, X_n) = 1/(n-1) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Estimador

- 1 En una encuesta reciente de estadounidenses, el 52% de los republicanos dicen que se está produciendo un calentamiento global
- 2 El gerente de un gran hotel ubicado cerca de Disney World indicó que 20 huéspedes seleccionados tuvieron una estancia promedio igual a 5.6 días
- 3 En las estaciones de servicio de cierta autovía el precio de la gasolina sin plomo de 95: no es inferior a 1.43 ni superior a 1.89 euros/litro

Estadísticos o parámetros

- 1 52% $\rightarrow \rightarrow$ Estadístico, proporción
- 2 20 $\rightarrow \rightarrow$ Parámetro, tamaño muestral
- 3 5.6 $\rightarrow \rightarrow$ Estadístico, media
- 4 1.43 $\rightarrow$ Estadístico, mínimo
- 5 1.89 $\rightarrow$ Estadístico, máximo

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Distribución en el muestreo

Población $\rightarrow$ Muestras

$\rightarrow$ subconjunto de la Población $\rightarrow \bar{X} = 37.6, \rightarrow S^2 = 2.1$

$\rightarrow \rightarrow$ subconjunto de la Población $\rightarrow \bar{X} = 38.0, \rightarrow S^2 = 1.9$

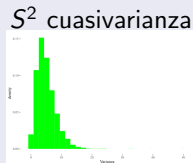
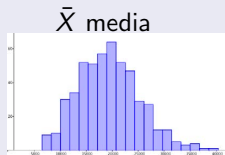
$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ subconjunto de la Población $\rightarrow \bar{X} = 37.5, \rightarrow S^2 = 1.7$

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ subconjunto de la Población $\rightarrow \bar{X} = 38.5, \rightarrow S^2 = 1.8$

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ subconjunto de la Población $\rightarrow \bar{X} = 39.0, \rightarrow S^2 = 1.5$

.....

Distribución en el muestreo de la...



Tipos de muestreo
(segmentos,
conglomerados, ...),
muestreo sesgado,
muestreo con/sin
reemplazamiento,
población finita e
infinita, probabilístico

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Distribución en el muestreo

- Distribución en el muestreo de un estadístico T es la distribución de probabilidades de T que puede obtenerse como resultado de un número infinito de muestras aleatorias independientes, cada una de tamaño n , de la población de interés
- Es una idea teórica (por el infinito), no la podemos construir pero sí aproximar
- Nos ayuda a obtener información sobre los parámetros de una población

```
N <- 100000; n <- 20
dataset <- rnorm(N)
while(TRUE) {
  s20 <- sample(N, n)
  sample20 <- dataset[s20]
  estimacion <- T( sample20)
}
```

Media Muestral, definición

- Sea $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una muestra aleatoria simple (m.a.s.) de una población X de media μ y varianza σ^2 , dada por el estimador $\hat{\sigma}^2 = 1/n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- La media muestral es la variable aleatoria

$$\bar{X}_n = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

, donde

$$E[\bar{X}_n] = \mu$$

y

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

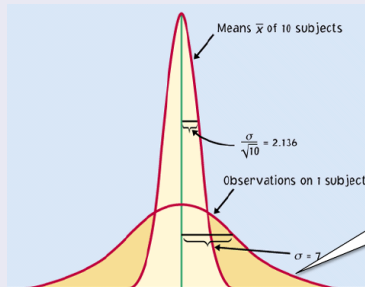
Introducción a la Inferencia

Media Muestral, Conclusiones

- La media de la distribución muestral es un estimador imparcial (no sesgado) de la media de la población
- Las medias son menos variables que los datos observados
- Los datos de muestras grandes son menos variables que los de muestras pequeñas

Para cualquier distribución de la población, no necesariamente normal, la media muestral es una V.A. normal,

$$\bar{X}_n \sim N(*, *)$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Media Muestral, acotación de Markov, ejemplo

Dada una muestra de datos $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x_i > 0$, sea la media de la muestra $\bar{X}$, la probabilidad de que x sea mayor o igual que a , $a > 0$, es menor o igual que $\frac{\bar{X}}{a}$

$$P(x \geq a) \leq \frac{\bar{X}}{a}$$

- Hay 200 estudiantes en una clase. La cantidad media de dinero que tienen en sus bolsillos es de 15 euros. ¿Cuántos pueden tener 75 euros o más en sus bolsillos?
- Se aplica directamente la desigualdad de Markov:
 $\rightarrow P(x \geq 75) \leq \frac{15}{75} = 0.2$
Por tanto, como máximo un 20% de los estudiantes (40 estudiantes) tienen 75 euros o más en sus bolsillos.

<https://www.stat.berkeley.edu/>

[~stark/SticiGui/Text/location.htm#markovChebychev](https://stark/SticiGui/Text/location.htm#markovChebychev)

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Media Muestral, Convergencia a la media

La probabilidad de que la media muestral esté cerca de la media de la población es mayor de que lo esté una muestra —————

Según el Teorema de Tchebysheff

$P(|X - \mu| > k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$ y el complementario, $P(|X - \mu| \leq k) > 1 - \frac{\sigma^2}{k^2}$

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \leq k\sigma/\sqrt{n}) > 1 - \frac{1}{k^2} \rightarrow \rightarrow P(|\bar{X}_n - \mu| \leq k) > 1 - \frac{\sigma^2}{nk^2}$$

Media Muestral, Ejemplo

Supongamos que queremos seleccionar una muestra de una variable aleatoria cuya media es desconocida y de la que sabemos que $\sigma = 2$.

Queremos determinar el tamaño muestral para que la diferencia entre $\bar{X}_n$ y μ en valor absoluto sea menor que 1 con probabilidad de al menos 0.99.

Media Muestral, Ejemplo

- Supongamos que queremos seleccionar una muestra de una variable aleatoria cuya media es desconocida y de la que sabemos que $\sigma = 2$. Queremos determinar el tamaño muestral para que la diferencia entre $\bar{X}_n$ y μ en valor absoluto sea menor que 1 con probabilidad de al menos 0.99.
- Sabemos que para cualquier constante $k > 0$

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \leq k) > 1 - \frac{\sigma^2}{nk^2}$$

Con $k = 1, \sigma = 2$,

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \leq 1) > 1 - \frac{4}{n} \geq 0.99$$

$$4/n \leq 0.001 \rightarrow n \geq 400$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Distribución asintótica de la Media Muestral

Ley de los grandes números

Convergencia de la media muestral a la media

$\bar{X}_n \rightarrow \mu$ cuando $n \rightarrow \infty$ con probabilidad 1

- La media muestral tiende a la media real
- Una variable aleatoria tiende a una constante
- Es independiente de la distribución

Requisitos

La función de densidad tiene que tener:

- media finita
- varianza finita

La media muestral converge a una distribución normal

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Distribución asintótica de la Media Muestral

Dadas $\{X_1, \dots, X_n\}$ variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, entonces

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma\sqrt{n}} \sim (n \rightarrow \infty) \sim N(0, 1)$$

Solo es cierto si las muestras son aleatorias y si el tamaño de las muestras es grande.

En general, se puede asegurar que la aproximación es buena para $n \geq 30$

Distribución asintótica de la Media Muestral, simulación

Comprobemos que, para las funciones dadas, la media de las muestras converge a una función normal.

- Para variables numéricas (medias).
- Para variables categóricas (proporciones).

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Distribución asintótica de la Media Muestral

Teorema Central de Límite (medias $\sim$ V.A. numéricas)

Dadas $\{X_1, \dots, X_n\}$, v.a.i.i.d. con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$, entonces

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = Z, n \rightarrow \infty, Z \sim N(0, 1)$$

Teorema de De Moivre (proporciones $\sim$ V.A. categóricas)

Siendo $\{X_1, \dots, X_n\}$, v.a.i.i.d. con distribución de *Bernoulli*(p), entonces

$$\sum_{i=1}^n X_i = Z, n \rightarrow \infty, Z \sim N(np, \sqrt{npq}), q = 1 - p$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Conceptos Importantes

- MUESTRA ALEATORIA SIMPLE
- Estadístico. Distribución en el muestreo del Estadístico
- Media Muestral. Propiedades
- Desigualdad de Tchebychev y Markov
- Distribución Asintótica de la Media Muestral, TCL
- Distribuciones Asociadas a la Normal:
 χ^2 , t – *Student*, F – *Fisher* – *Snedecor*
- Manejo de Tablas y R

Resumen

- Queremos información sobre una media poblacional desconocida μ de alguna característica de interés
- Tomamos una muestra aleatoria simple y usamos $\bar{x}$ para estimar μ

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Resumen

- La distribución en el muestreo de $\bar{x}$ describe cómo varía el estadístico $\bar{x}$ para todas las muestras posibles del mismo tamaño de la misma población
- La media de esa distribución en el muestreo es μ , por tanto, $\bar{x}$ es un estimador centrado de μ
- La desviación típica de esa distribución en el muestreo es $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, si la muestra tiene tamaño n y la población tiene desv. típica $= \sigma$
→ las medias varían menos que las observaciones individuales.
- Si la población de partida es Normal, $\bar{x}$ también será Normal
- El TCL nos dice que si n es grande, la distribución en el muestreo de $\bar{x}$ es aproximadamente Normal, para cualquier población con σ finita.
Las medias son más Normales que las observaciones individuales
→ usar la distribución $N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$, para calcular probabilidades aproximadas de sucesos que involucren a $\bar{x}$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Resultados Importantes

- Si tomo una m.a.s. de una v.a X con media $E(X) = \mu$ y desviación típica σ , la distribución en el muestreo de $\bar{X}_n$ ($\bar{X}_n$ es una variable aleatoria) tiene media μ y desviación típica $\sigma/\sqrt{n}$
- La desigualdad de Markov:

$$P(X \geq a) \leq \frac{\bar{X}_n}{a}, X > 0, a > 0$$

- La desigualdad de Tchebychev aplicada a esa v.a. $\bar{X}_n$ me dice que:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \leq k\sigma/\sqrt{n}) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

- Si la X de partida es normal, entonces $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$
- TCL: Si la X de partida NO es normal, entonces podemos suponer $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ cuando sea $n \geq 30$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Ejercicio1

- Sea $\bar{X}_n$ la media de una m.a.s. de una distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 10$.
- Calcular n , el tamaño de la muestra, para que:
$$P(\mu - 5 < \bar{X}_n < \mu + 5) = 0.954$$

→

- Para $n > 30$ se puede considerar $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$
- $P_{N(\mu, \sigma/\sqrt{n})}(\mu - 5 < \bar{X}_n < \mu + 5) = 0.954 =$
 $P_{N(0,1)} = P(-0.5\sqrt{n} < Z < 0.5\sqrt{n})$
- $P_{N(0,1)}(-m < Z < m) = 1 - 2P_{N(0,1)}(Z \leq m)$, simetría de la distr. N
- $0.954 = 1 - 2P_{N(0,1)}(Z \leq 0.5\sqrt{n})$
- $P_{N(0,1)}(Z \leq 0.5\sqrt{n}) = \frac{1-0.954}{2} = 0.023$, $1 - 0.023 = 0.977$, simetría,
 $0.5\sqrt{n} = 3.45$, tabla $N(0,1)$, $n > (3.45 * 2)^2 = 47.61 \rightarrow n = 48$
- Si $n \leq 30$), D. Tchebychev, $k \frac{10}{\sqrt{n}} = 5$, $1 - \frac{1}{k^2} = 0.954$, $k = 4.66$, $n = 87$

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Ejercicio2

- Las notas de los exámenes de selectividad tienen media 60 y varianza 64.
- Una muestra aleatoria de 100 exámenes de selectividad de un instituto concreto tuvo una calificación media de 58.
- ¿Podemos decir que hay evidencias de que el nivel de conocimientos de ese instituto es inferior al del resto de institutos?

→

- $\bar{X}_n$ es la media de las muestras, esta es de $n = 100$, en una población $\sim N(\mu = 60, \sigma = 8)$.
- Se pide $P(\bar{X}_n \leq 58)$.
- El TCL $\rightarrow P(\bar{X}_n \leq 58) \sim P_{N(0,1)}(Z \leq z)$
- $z = \frac{x - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{58 - 60}{8 / \sqrt{100}} = -2.5$
- $P(Z \leq -2.5) = P(Z \geq 2.5) = 1 - P(Z \leq 2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$, tablas
- Es poco probable $\rightarrow$ asumimos que el nivel es más bajo en ese instituto

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

Ejercicio3

- En un centro comercial, los tiempos de atención a los clientes que pasan por la caja son variables aleatorias independientes con media 1.5 minutos y varianza 1.0 minutos.
- Calcule la probabilidad de que 100 clientes puedan ser atendidos en menos de dos horas.

→

- Si x_i es el tiempo del cliente i -ésimo, queremos calcular
- $P(\sum_{i=1}^{100} x_i \leq 120) = P(\bar{X}_{100} \leq 120/100) = P(\bar{X}_{100} \leq 1.2)$
- El TCL con $n > 30 \rightarrow \bar{X}_{100} \sim N(\mu = 1.5, \sigma = 1/\sqrt{100})$
- $P_{N(0,1)}(Z \leq z = \frac{1.2-1.5}{0.1}) = P(Z \leq -3) = 0.0013$
- Es poco probable $\rightarrow$ asumimos que no se puede atender la demanda de servicio de los clientes

Probabilidades y Estadística II, Tema 1

Introducción a la Inferencia

→

- “¡Alemania siempre gana!”
- Esto fue lo que dijo el futbolista inglés Gary Lineker tras perder frente a Alemania en la final del mundial Mexico'86
- Sabiendo que, de los 106 partidos jugados en los mundiales por Alemania, ha ganado 66, $\hat{p} = 66/106 = 0.6226$
- ¿Podemos decir que hay evidencias de que esta afirmación es razonable?
- La una esperanza de la distribución binomial (la media) es $\mu = n * p$, y la varianza $\sigma^2 = n * p * (1 - p)$
- Se puede aproximar $B(n, p) \sim N(n * p, \sqrt{n * p * (1 - p)})$
- $P(\bar{X}_n \leq 66)$?
-

Equitable Equations

<https://www.youtube.com/@EquitableEquations>

Learn R in 39 minutes

<https://www.youtube.com/watch?v=yZ0bV2Afkjc>

Material <https://github.com/equitable-equations/youtube>

¿Comentarios y Preguntas?

GII-PYEII 2026

05/02/2026, CIG: www.cig.fi.upm.es